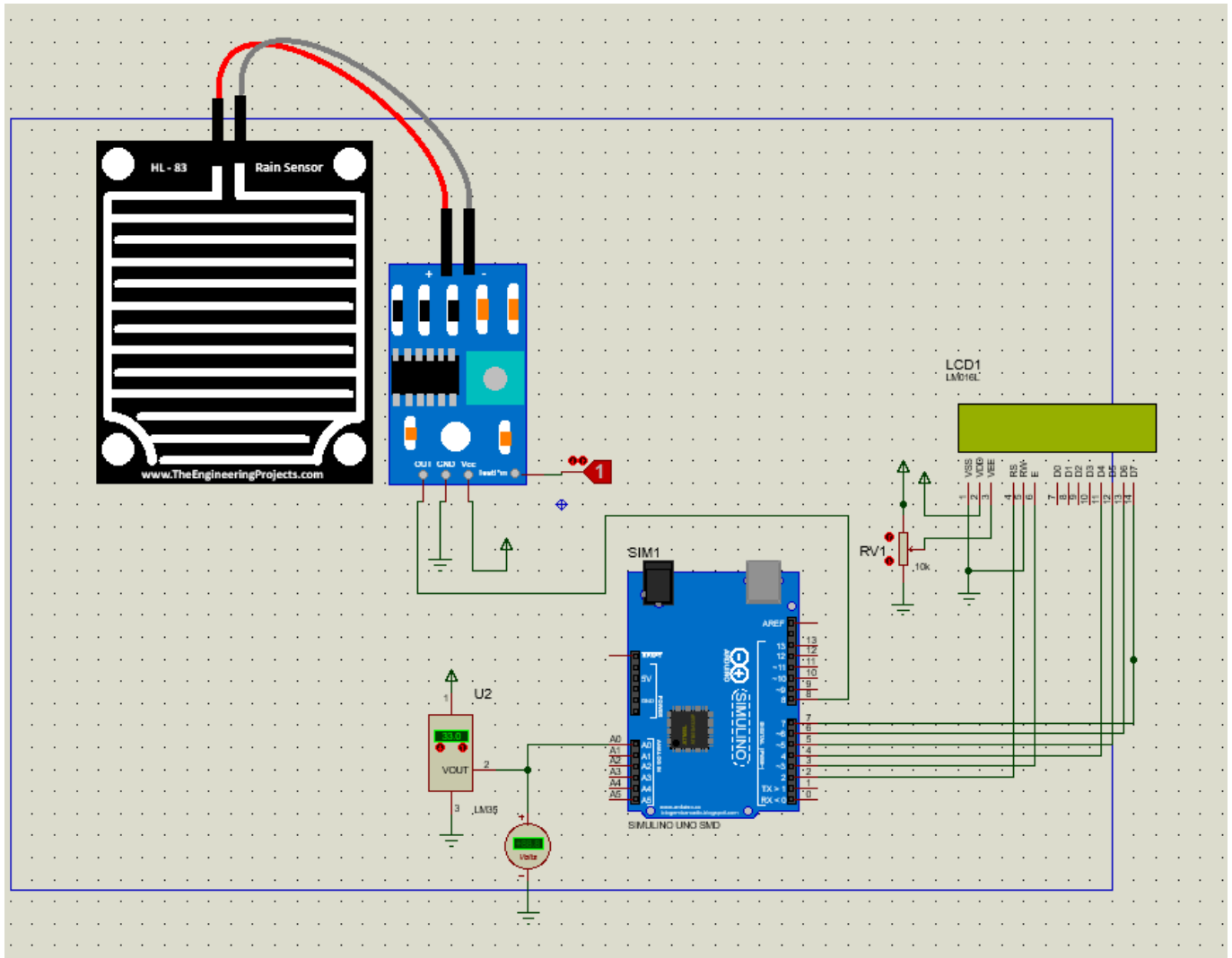
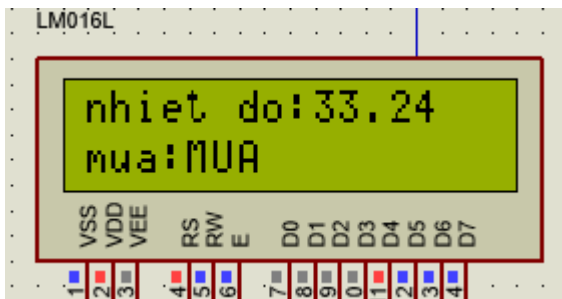


Lab 16_1 giao tiếp với LM35 và cảm biến mưa

Cho sơ đồ mạch như hình vẽ hãy viết chương trình thực hiện nhiệm vụ sau



- LCD hiển thị: Dòng 1: nhiệt độ: x Dòng 2: mưa: MUA/KHÔNG MUA



- Khi tương tác với cảm biến mưa và cảm biến nhiệt độ thì lcd phải thay đổi theo

Gợi ý các kỹ thuật trong bài lab

- chương trình sẽ quét với chu kỳ là 1s
- Kỹ thuật chờ không chặn : dùng hàm `millis()`
- Kỹ thuật đọc cảm biến mưa: `digitalRead(pin)`

- Kỹ thuật đọc cảm biến LM35 (đọc analog): `analogRead()`
- Kỹ thuật hiện lcd: thư viện lcd

Code chương trình

```
#include <LiquidCrystal.h>

int RS = 2;
int EN = 3;
int D4 = 4;
int D5 = 5;
int D6 = 6;
int D7 = 7;
int cam_bien_nhiet_do=A0;
int cam_bien_mua=8;

uint32_t dong_ho_cam_bien;

LiquidCrystal lcd(RS,EN,D4,D5,D6,D7);

void hien_thi()
{
    int adc_cam_bien=analogRead(cam_bien_mua);
    float gia_tri_cam_bien=(adc_cam_bien/1023.0)*5.0;
    float nhiet_do= (gia_tri_cam_bien*1000.0)/10.0;

    int gia_tri_cb_mua=digitalRead(cam_bien_mua);

    //xoa man hinh
    lcd.clear();

    //cai dat con tro man hinh: cot 0 , dong 0
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("nhiet do:");
    lcd.print(nhiet_do);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("mua:");

    if(gia_tri_cb_mua==0)
    {
        lcd.print("KHONG MUA");
    }
    else
    {
        lcd.print("MUA");
    }
}
```

```
void setup()
{
    //khai bao cam bien input
    pinMode(cam_bien_nhiet_do, INPUT);
    pinMode(cam_bien_mua, INPUT);

    //cau hinh o mode 2 dong
    lcd.begin(16,2);

    hien_thi();

    dong_ho_cam_bien=millis();
}

void loop() {

    if (millis()-dong_ho_cam_bien>1000)
    {
        hien_thi();
        //reset dong ho
        dong_ho_cam_bien=millis();
    }

}
```